1981 年普通高等学校招生全国统一考试

1981 年全国卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1. 设 A 表示有理数的集合，B 表示无理数的集合，即设 $A=\{\text{有理数}\}$，$B=\{\text{无理数}\}$，试写出：

1. (1) $A\cup B$；
2. (2) $A\cap B$.

【解析】

1. （1）若 $x\in A\cup B$，则 x 是有理数或无理数，因而 $x\in\mathbb{R}$；反过来，每个实数或者是有理数，或者是无理数，所以 $\mathbb{R}\subseteq A\cup B$. 因此 $A\cup B=\mathbb{R}$.
2. （2）若 $x\in A\cap B$，则 x 同时是有理数和无理数，这是不可能的，所以不存在这样的 x，从而 $A\cap B=\varnothing$.

2. 在 A，B，C，D 四位候选人中，

1. (1) 如果选举正，副班长各一人，共有几种选法？写出所有可能的选举结果；
2. (2) 如果选举班委三人，共有几种选法？写出所有可能的选举结果.

【解析】

1. （1）先选正班长，有 4 种选法；再从剩下的 3 人中选副班长，有 3 种选法，所以共有 $4\times3=12$ 种. 按正班长、

副班长的顺序写出全部结果为 AB，AC，AD，BC，BD，CD，BA，CA，DA，CB，DB，DC.

1. （2）三名班委只区分人选而不区分职务，因此从四人中任取三人，选法数为 $C_4^3=4$. 全部结果为 ABC，ABD，ACD，BCD.

3. 下表所列各小题中，指出 A 是 B 的充分条件，还是必要条件，还是充要条件，或者都不是.

begin{center} renewcommand{arraystretch}{1.25} setlength{tabcolsep}{8pt} [（表格数据详见在线交互版）] end{center}

【解析】

1. （1）矩形一定是平行四边形，所以由条件 B 可以推出条件 A，即 A 是 B 的必要条件. 平行四边形不一定是矩形，故不是充分条件.
2. （2）由 $a=3$ 可得 $|a|=3$，所以 A 是 B 的充分条件；但 $a=-3$ 时 $|a|=3$ 而 $a\neq3$，故不是必要条件.
3. （3）由 $\theta=150^\circ$ 得 $\sin\theta=\sin30^\circ=\frac{1}{2}$，所以 A 是 B 的充分条件；例如 $\theta=30^\circ$ 时也有 $\sin\theta=\frac{1}{2}$，但不满足 $\theta=150^\circ$，故 A 不是必要条件.
4. （4）点 (a,b) 在圆 $x^2+y^2=R^2$ 上的定义就是其坐标满足 $a^2+b^2=R^2$，所以两个条件可以相互推出，A 是 B 的充要条件.

4. 写出余弦定理（只写一个公式即可），并加以证明.

【解析】

设 $\triangle ABC$ 的三个内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c. 以点 A 为原点，射线 AB 为 x 轴正向建立直角坐标系，则 $B=(c,0)$，$C=(b\cos A, b\sin A)$. 由两点间距离公式，

$$a^2=|BC|^2=(c-b\cos A)^2+(0-b\sin A)^2=b^2+c^2-2bc\cos A$$

这就是余弦定理. 坐标表示对锐角、直角和钝角都成立，故证明完毕.

5. 解不等式（x 为未知数）：$|begin\{matrix\}x-ab-c \setminus ax-bc \setminus -abx-cend\{matrix\}|>0$.

【解析】

记左端的行列式为 Δ. 将第二行加到第一行，再将第三行加到第二行，行列式的值不变，于是

$gin\{vmatrix\}xx0 \setminus 0xx \setminus -abx-cend\{vmatrix\}=x^2begin\{vmatrix\}110 \setminus 011 \setminus -abx-cend\{vmatrix\}=x^2((x-c)-b-a)=x^2(x-a-$

因此原不等式等价于 $x^2(x-a-b-c)>0$. 由于 $x^2\geq 0$，要使乘积严格为正，必须且只需 $x^2>0$ 且 $x-a-b-c>0$，所以解为 $x\neq 0$ 且 $x>a+b+c$.

6. 用数学归纳法证明等式：$\cos\frac{x}{2}\cdot\cos\frac{x}{2^2}\cdot\cos\frac{x}{2^3}\cdot\cdots\cdot\cos\frac{x}{2^n}=\frac{\sin x}{2^n\sin\frac{x}{2^n}}$. 对一切自然数 n 都成立.

【解析】

对任意固定的实数 x，先证明等式

$$2^n\sin\frac{x}{2^n}\prod_{j=1}^{n}\cos\frac{x}{2^j}=\sin x$$

对一切自然数 n 成立.

当 $n=1$ 时，二倍角公式给出

$$2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}=\sin x$$

所以结论对 $n=1$ 成立.

假设当 $n=k$ 时结论成立，即

$$2^k\sin\frac{x}{2^k}\prod_{j=1}^{k}\cos\frac{x}{2^j}=\sin x$$

由二倍角公式 $2\sin\frac{x}{2^{k+1}}\cos\frac{x}{2^{k+1}}=\sin\frac{x}{2^k}$，有

$$2^{k+1}\sin\frac{x}{2^{k+1}}\prod_{j=1}^{k+1}\cos\frac{x}{2^j}=2^k\sin\frac{x}{2^k}\prod_{j=1}^{k}\cos\frac{x}{2^j}=\sin x$$

所以结论对 $n=k+1$ 也成立. 由数学归纳法，乘积等式对一切自然数 n 成立.

当 $\sin\frac{x}{2^n}\neq 0$ 时，两边除以 $2^n\sin\frac{x}{2^n}$，得到题中的等式. 当该正弦值为零时，题中等式的右端没有定义；因此原等式应在其右端有定义的范围内理解.

7. 设 1980 年底我国人口以 10 亿 计算.

1. (1) 如果我国人口每年比上年平均递增 2%，那么到 2000 年底将达到多少？
2. (2) 要使 2000 年底我国人口不超过 12 亿，那么每年比上年平均递增率最高是多少？

begin{center} fbox{% begin{minipage}{9.3cm} centering 下列对数值可供选用：

{ setlength{tabcolsep}{4pt} scriptsize [（表格数据详见在线交互版）] } end{minipage}% } end{center}

【解析】

1. (1) 从 1980 年底到 2000 年底共有 20 个年度增长期. 设人口数为 x 亿，则

$x=10(1.02)^{20}$. 两边取常用对数，得

$$\lg x=\lg 10+20\lg 1.0200=1+20\times 0.00860=1.17200$$

由所给数值 $\lg 1.4859=0.17200$，可得 $x=10^{1.17200}=10\times 1.4859=14.859$. 所以到 2000 年底人口将达到 14.859 亿.

1. (2) 设每年平均递增率为小数 r. 人口不超过 12 亿的条件为

$10(1+r)^{20}0$，且两根之和为 4，所以两个交点横坐标的平均值为 2. 由于交点都在直线 $y=4x-7$ 上，它们纵坐标的平均值为 $4\times 2-7=1$，故两个交点的中点为 $(2,1)=A$.

再取 $P=(2,0)$，直线 $x=2$ 与双曲线联立得 $y^2=6$，交点为 $\left(2,\sqrt{6}\right)$ 和 $\left(2,-\sqrt{6}\right)$，其中点确为 P.

对于轨迹方程上的其他点 $P=(u,v)$，直线 AP 不是竖直线，可设其方程为

$$y=k(x-2)+1$$

若 $k=\pm sqrt(2)$，将此直线代入轨迹方程，得到

$$(x-2)\left[(k-4)+\left(k^2-2\right)(x-2)\right]=(k-4)(x-2)=0$$

由于 $k\neq 4$，这时轨迹方程在线 AP 上只有点 A，与 $P\neq A$ 矛盾. 因此 $k^2\neq 2$.

将直线代入双曲线，得到关于交点横坐标的二次方程

$$\left(2-k^2\right)x^2+\left(4k^2-2k\right)x-4k^2+4k-3=0$$

其二次项系数不为零，且判别式为

$$\left(4k^2-2k\right)^2-4\left(2-k^2\right)\left(-4k^2+4k-3\right)=8\left(3k^2-4k+3\right)=8\left(3\left(k-\frac{2}{3}\right)^2+\frac{5}{3}\right)>0$$

所以该直线与双曲线交于两个不同的有限点. 设两交点横坐标为 x_1，x_2，由韦达定理，交点横坐标的中点为

$$\frac{x_1+x_2}{2}=-\frac{2k^2-k}{2-k^2}$$

另一方面，点 $P=(u,v)$ 在轨迹方程和直线 AP 上. 因为 $P\neq A$，代入轨迹方程后可得

$$(u-2)\left[(k-4)+\left(k^2-2\right)(u-2)\right]=0$$

故

$$u=2+\frac{4-k}{k^2-2}=-\frac{2k^2-k}{2-k^2}$$

于是 $u=\frac{(x_1+x_2)}{2}$. 又因两个交点都在直线 $y=k(x-2)+1$ 上，它们纵坐标的中点为

$$k\left(\frac{x_1+x_2}{2}-2\right)+1=k(u-2)+1=v$$

因此 P 确为弦中点. 所求轨迹方程为

$$y^2-y+2x(2-x)=0$$

1. (2) 若 m 为竖直线 $x=1$，它与双曲线只有切点 $(1,0)$，不可能交于两点. 因此设 m 的方程为 $y=k(x-1)+1$. 代入双曲线方程并整理，得

$$\left(2-k^2\right)x^2+\left(2k^2-2k\right)x-k^2+2k-3=0$$

要有两个有限交点，必须有 $2-k^2\neq 0$. 设两个交点的横坐标为 x_1，x_2. 因为 $B(1,1)$ 是弦中点，所以 $x_1+x_2=2$. 由韦达定理，

$$x_1+x_2=-\frac{2k^2-2k}{2-k^2}=2$$

从而 $k=2$. 但将 $k=2$ 代入上面的二次方程，得到

$$-2x^2+4x-3=0$$

其判别式为 $4^2-4(-2)(-3)=-8=3$）.

【解析】

由正方形和半圆的对称性，圆心 O 是线段 FC 的中点，所以 $OF=OC=\frac{1}{2}$. 又 $CD=1$，且 OD 是半圆半径，故在直角三角形 OCD 中

$$OA^2=OD^2=OC^2+CD^2=\frac{1}{4}+1=\frac{5}{4}$$

从而 $AB=2OA=\sqrt{5}$. 同时 $AF=BC$，且 $AC=AF+FC$，因此 $a+b=AB=\sqrt{5}$，$a-b=AC-BC=FC=1$. 于是 $ab=\frac{(a+b)^2-(a-b)^2}{4}=1$. 由 $a-b=1$ 和 $ab=1$，有 $a^2=a(a-b)+ab=a+1$，$b=b(a-b)=ab-b^2=1-b^2$ 即 $b^2=1-b$. 令 $c=-b$，则 $c^2=c+1$.

对任意正整数 k，题设数列的通项是等比数列求和公式

$$u_k=a^k-a^{k-1}b+\cdots+(-1)^kb^k=\frac{a^{k+1}-(-b)^{k+1}}{a+b}$$

由于 $a^2=a+1$ 且 $(-b)^2=-b+1$，分别有 $a^{n+1}=a^n+a^{n-1}$，$(-b)^{n+1}=(-b)^n+(-b)^{n-1}$. 因此当 $n\geq 3$ 时

$$u_{n-1}+u_{n-2}=\frac{a^n-(-b)^n+a^{n-1}-(-b)^{n-1}}{a+b}=\frac{a^{n+1}-(-b)^{n+1}}{a+b}=u_n$$

故 $u_n=u_{n-1}+u_{n-2}$（$n\geq 3$）.